

Banco de Dados: Trabalho Prático

Felipe Gabriel de Carvalho

AdotePetz

1. Descrição textual do minimundo;

Minimundo do Sistema Adote Petz (versão 3.0)

O Adote Petz é um sistema que gerencia o processo de adoção de animais em parceria com organizações, protetores independentes e voluntários.

As Organizações/ONGs Parceiras cadastradas no sistema participam do programa de adoção, realizando o cadastro de animais e organizando feiras de adoção. Cada organização possui um nome que a identifica, além de possuir um telefone de contato e seus locais.

As Unidades representam os espaços físicos (lojas) onde os animais ficam sob cuidados temporários. Cada unidade possui um nome como identificador único, capacidade máxima, informação sobre espaço dedicado e um endereço completo composto por logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP. Uma unidade pode abrigar animais de várias organizações, e uma organização pode utilizar várias unidades.

Os animais disponíveis para adoção possuem um código único como identificador, além de informações como nome, espécie, raça, sexo, idade e status atual. Cada animal pertence a uma única organização e pode estar alojado em várias unidades ao longo, registrando a data em que ele foi alojado.

Os voluntários são pessoas que colaboram com as organizações em diversas atividades, identificados por CPF, com nome, telefone, função específica e disponibilidade. Um voluntário pode estar associado a uma única organização e participar de várias feiras de adoção.

O Histórico Saúde Animal registra informações sobre a saúde de cada animal, incluindo data do registro, procedimento realizado e descrição detalhada. Um animal pode ter vários registros de histórico de saúde, mas cada registro pertence a um único animal.

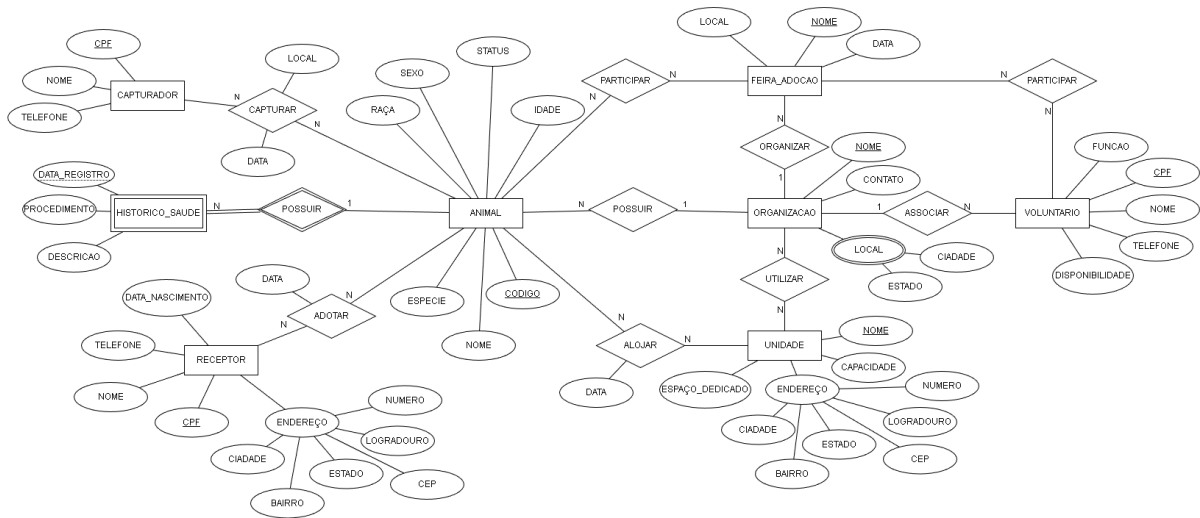
Os Capturadores são pessoas responsáveis por recolher os animais, identificados por CPF, com nome e telefone para contato. Um capturador pode realizar várias capturas, registrando data e local específico para cada animal capturado. Sendo que um animal pode ser capturado mais de uma vez.

Os Receptores (adotantes) são identificados por CPF, possuem data de nascimento, telefone e um endereço completo composto por logradouro, número, bairro, cidade, estado e CEP. Um receptor pode adotar vários animais, mas cada adoção refere-se a um único animal e registra a data da adoção.

As Feiras de Adoção são eventos organizados pelas organizações, identificadas por nome único, com data específica e local definido por cidade e estado. Uma organização pode organizar várias feiras de adoção, um animal pode participar de várias feiras de adoção e um voluntário pode participar de várias feiras de adoção.

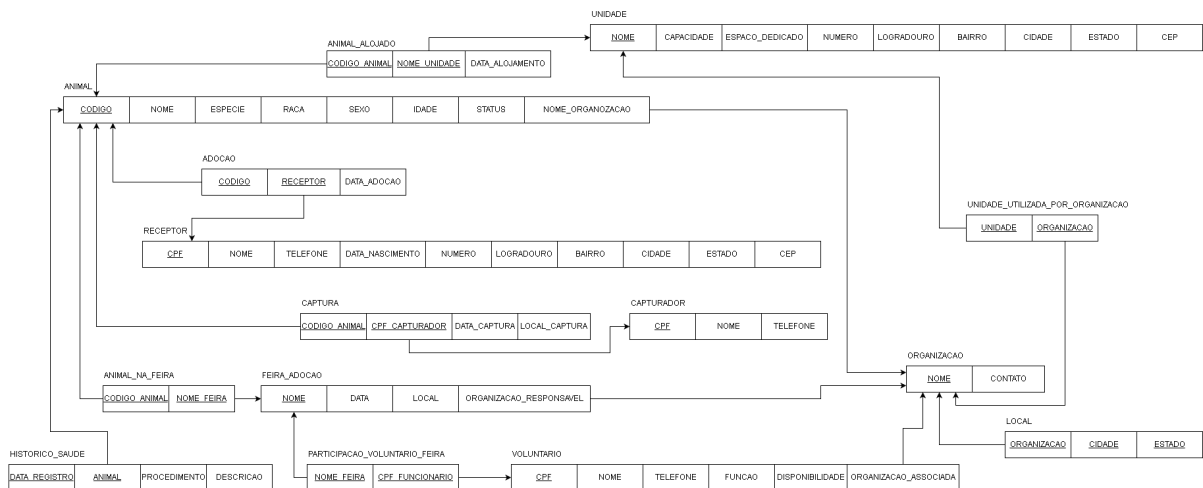
2. Modelo Conceitual: Diagrama Entidade-Relacionamento em Notação Peter Chen;

DER - Adote Petz

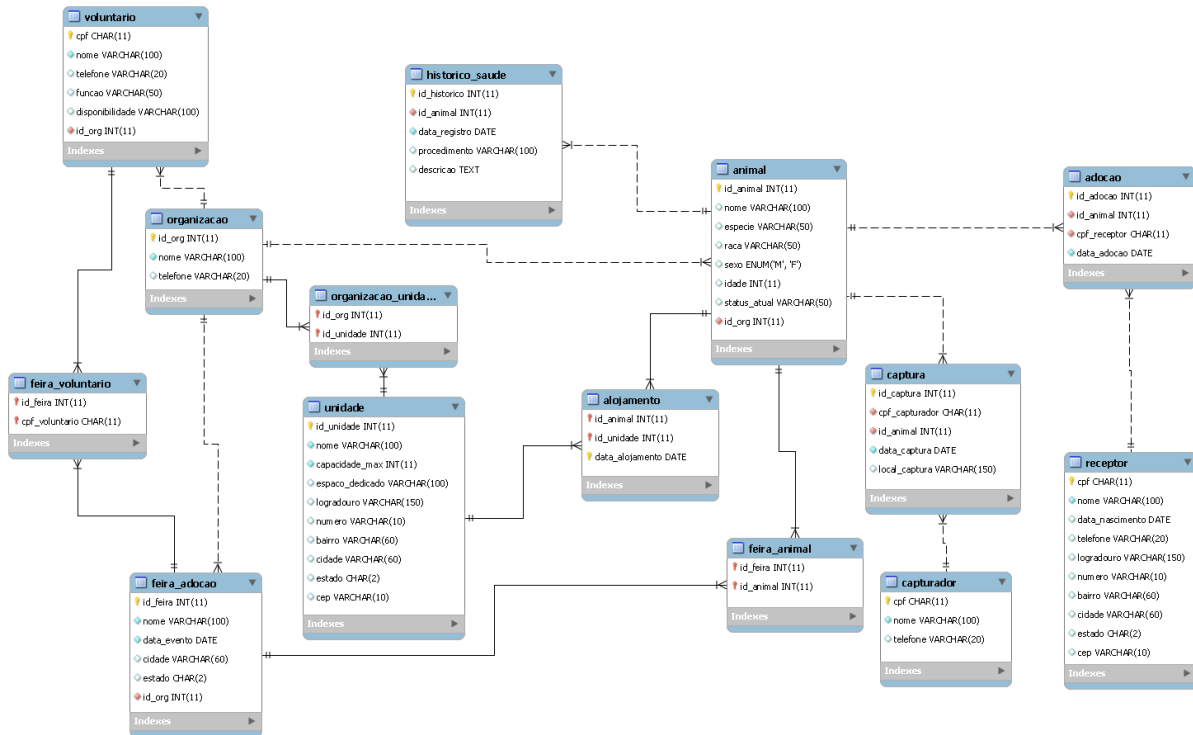


3. Modelo Representativo: Diagrama de Esquema;

DIAGRAMA DE ESQUEMA - Adote Petz



4. Modelo Representativo Detalhado: Diagrama de Implementação em Notação Pé-de-Galinha;



5. Script SQL para definição do banco de dados (construção do esquema);

```
CREATE DATABASE AdotePetz;
USE AdotePetz;
CREATE TABLE Organizacao (
    id_org INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    telefone VARCHAR(20)
);

CREATE TABLE Unidade (
    id_unidade INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,
    capacidade_max INT NOT NULL,
    espaco_dedicado VARCHAR(100),
    logradouro VARCHAR(150),
    numero VARCHAR(10),
    bairro VARCHAR(60),
    cidade VARCHAR(60),
    estado VARCHAR(2),
    cep VARCHAR(10),
```

```
    bairro VARCHAR(60),  
    cidade VARCHAR(60),  
    estado CHAR(2),  
    cep VARCHAR(10)  
);
```

```
CREATE TABLE Organizacao_Unidade (  
    id_org INT,  
    id_unidade INT,  
    PRIMARY KEY (id_org, id_unidade),  
    FOREIGN KEY (id_org) REFERENCES Organizacao(id_org),  
    FOREIGN KEY (id_unidade) REFERENCES Unidade(id_unidade)  
);
```

```
CREATE TABLE Animal (  
    id_animal INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100),  
    especie VARCHAR(50),  
    raca VARCHAR(50),  
    sexo ENUM('M', 'F'),  
    idade INT,  
    status_atual VARCHAR(50),  
    id_org INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_org) REFERENCES Organizacao(id_org)  
);
```

```
CREATE TABLE Alojamento (  
    id_animal INT,  
    id_unidade INT,  
    data_alojamento DATE NOT NULL,  
    PRIMARY KEY (id_animal, id_unidade, data_alojamento),  
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES Animal(id_animal),  
    FOREIGN KEY (id_unidade) REFERENCES Unidade(id_unidade)  
);
```

```
CREATE TABLE Voluntario (  
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    telefone VARCHAR(20),
```

```
funcao VARCHAR(50),
disponibilidade VARCHAR(100),
id_org INT NOT NULL,
FOREIGN KEY (id_org) REFERENCES Organizacao(id_org)
);
```

```
CREATE TABLE Historico_Saude (
    id_historico INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    id_animal INT NOT NULL,
    data_registro DATE NOT NULL,
    procedimento VARCHAR(100),
    descricao TEXT,
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES Animal(id_animal)
);
```

```
CREATE TABLE Capturador (
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    telefone VARCHAR(20)
);
```

```
CREATE TABLE Captura (
    id_captura INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    cpf_capturador CHAR(11) NOT NULL,
    id_animal INT NOT NULL,
    data_captura DATE NOT NULL,
    local_captura VARCHAR(150),
    FOREIGN KEY (cpf_capturador) REFERENCES Capturador(cpf),
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES Animal(id_animal)
);
```

```
CREATE TABLE Receptor (
    cpf CHAR(11) PRIMARY KEY,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    data_nascimento DATE,
    telefone VARCHAR(20),
    logradouro VARCHAR(150),
    numero VARCHAR(10),
    bairro VARCHAR(60),
```

```
    cidade VARCHAR(60),  
    estado CHAR(2),  
    cep VARCHAR(10)  
);
```

```
CREATE TABLE Adocao (  
    id_adocao INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    id_animal INT NOT NULL,  
    cpf_receptor CHAR(11) NOT NULL,  
    data_adocao DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES Animal(id_animal),  
    FOREIGN KEY (cpf_receptor) REFERENCES Receptor(cpf)  
);
```

```
CREATE TABLE Feira_Adocao (  
    id_feira INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL UNIQUE,  
    data_evento DATE NOT NULL,  
    cidade VARCHAR(60),  
    estado CHAR(2),  
    id_org INT NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_org) REFERENCES Organizacao(id_org)  
);
```

```
CREATE TABLE Feira_Animal (  
    id_feira INT,  
    id_animal INT,  
    PRIMARY KEY (id_feira, id_animal),  
    FOREIGN KEY (id_feira) REFERENCES Feira_Adocao(id_feira),  
    FOREIGN KEY (id_animal) REFERENCES Animal(id_animal)  
);
```

```
CREATE TABLE Feira_Voluntario (  
    id_feira INT,  
    cpf_voluntario CHAR(11),  
    PRIMARY KEY (id_feira, cpf_voluntario),  
    FOREIGN KEY (id_feira) REFERENCES Feira_Adocao(id_feira),  
    FOREIGN KEY (cpf_voluntario) REFERENCES Voluntario(cpf)  
);
```

6. Script SQL para construção do banco de dados (popular com dados iniciais).

```
INSERT INTO organizacao (nome, telefone) VALUES
```

```
('Amor Animal', '(11) 91234-5678'),
```

```
('Cuidadores do Bem', '(21) 99876-5432'),
```

```
('Patas Felizes', '(31) 93456-7890');
```

```
INSERT INTO unidade (nome, capacidade_max, espaco_dedicado, logradouro, numero, bairro, cidade, estado, cep) VALUES
```

```
('Unidade Centro', 50, 'Alojamento e clínica', 'Rua das Flores', '100', 'Centro', 'São Paulo', 'SP', '01000-000'),
```

```
('Unidade Leste', 30, 'Alojamento', 'Av. Leste', '250', 'Leste', 'Rio de Janeiro', 'RJ', '20000-000'),
```

```
('Unidade Sul', 40, 'Clínica veterinária', 'Rua Sul', '75', 'Sul', 'Belo Horizonte', 'MG', '30000-000');
```

```
INSERT INTO voluntario (cpf, nome, telefone, funcao, disponibilidade, id_org) VALUES
```

```
('12345678901', 'Ana Silva', '(11) 91234-1111', 'Cuidadora', 'Finais de semana', 1),
```

```
('23456789012', 'Bruno Lima', '(21) 99876-2222', 'Veterinário', 'Segunda a sexta', 2),
```

```
('34567890123', 'Carla Souza', '(31) 93456-3333', 'Apoio administrativo', 'Sábados', 3);
```

```
INSERT INTO animal (nome, especie, raca, sexo, idade, status_atual, id_org) VALUES
```

```
('Rex', 'Cachorro', 'Vira-lata', 'M', 3, 'Disponível', 1),
```

```
('Mimi', 'Gato', 'Siamês', 'F', 2, 'Disponível', 2),
```

```
('Toby', 'Cachorro', 'Beagle', 'M', 4, 'Em adoção', 3);
```

```
INSERT INTO receptor (cpf, nome, data_nascimento, telefone, logradouro, numero, bairro, cidade, estado, cep) VALUES
```

```
('11122233344', 'Lucas Pereira', '1990-05-10', '(11) 90000-1111', 'Rua A', '100', 'Centro', 'São Paulo', 'SP', '01000-001'),
```



```
('22233344455', 'Mariana Costa', '1985-07-20', '(21) 90000-2222', 'Av. B', '200', 'Leste', 'Rio de Janeiro', 'RJ', '20000-002');
```

```
INSERT INTO feira_adocao (nome, data_evento, cidade, estado, id_org) VALUES
```

```
('Feira SP Centro', '2025-12-01', 'São Paulo', 'SP', 1),
```

```
('Feira RJ Leste', '2025-12-05', 'Rio de Janeiro', 'RJ', 2);
```

```
INSERT INTO feira_voluntario (id_feira, cpf_voluntario) VALUES
```

```
(1, '12345678901'),
```

```
(2, '23456789012');
```

```
INSERT INTO feira_animal (id_feira, id_animal) VALUES
```

```
(1, 1),
```

```
(2, 2);
```

```
INSERT INTO historico_saude (id_animal, data_registro, procedimento, descricao) VALUES
```

```
(1, '2025-01-10', 'Vacina Antirrábica', 'Vacina aplicada corretamente'),
```

```
(2, '2025-03-15', 'Check-up', 'Gato saudável, sem problemas');
```

```
INSERT INTO capturador (cpf, nome, telefone) VALUES
```

```
('55566677788', 'José Almeida', '(11) 95555-6666'),
```

```
('66677788899', 'Fernanda Melo', '(21) 96666-7777');
```

```
INSERT INTO captura (cpf_capturador, id_animal, data_captura, local_captura) VALUES
```

```
('55566677788', 1, '2025-01-05', 'Rua das Flores, SP'),
```

```
('66677788899', 2, '2025-02-10', 'Av. Leste, RJ');
```

```
INSERT INTO alojamento (id_animal, id_unidade, data_alojamento) VALUES
```

```
(1, 1, '2025-01-06'),
```

```
(2, 2, '2025-02-11');
```

```
INSERT INTO adocao (id_animal, cpf_receptor, data_adocao) VALUES
```

```
(2, '22233344455', '2025-04-01');
```